© 2026 by Grok

AstroNaviTraditionelle astronomische Navigation mit Sextant, Uhr und Nautischem AlmanachEin präzises Android-Tool zur Berechnung der geografischen Position nach klassischen Methoden der astronomischen Navigation.Ziel des ProjektsAstroNavi wurde entwickelt, um traditionelle astronomische Navigation zu unterstützen und gleichzeitig als Kontroll- und Lernwerkzeug zu dienen. Es ermöglicht sowohl schnelle Überschlagsrechnungen als auch hochpräzise Berechnungen mit sphärischer Trigonometrie – genau wie ein erfahrener Navigator es an Bord machen würde.Das Programm ist besonders nützlich für:

- Blue-Water-Segler
- Ausbilder in traditioneller Navigation
- Interessierte, die verstehen wollen, wie Navigation vor GPS funktionierte
- Als unabhängige Kontrolle zu modernen Systemen

Kernfunktionen

- Berechnung von GHA, SHA und Deklination (Sonne, Sterne, Planeten)
- Vollständige Sight Reduction (Höhenstandlinien)
- Sextanten-Korrekturen (Indexfehler, Dip, Refraktion, Parallaxe)
- Verschiedene Rechenmodi – von einfacher arithmetischer Näherung bis zu präziser sphärischer Geometrie
- Erstellung druckbarer Sight Reduction Forms (SRF)
- Nautischer Almanach-Modus mit manueller oder automatischer Korrektur
- Unterstützung für DMS-Eingabe mit Validierung
- Zeit- und Zeitzonen-Handling

Technische Highlights

- Komplexe astronomische Algorithmen (u. a. nach Meeus und klassischen Nautischen Methoden)
- Hohe numerische Präzision (bis 16 Dezimalstellen intern)
- Optimierte Android-Implementierung (Java)
- Funktioniert offline – ideal für den Einsatz auf See
- Mehrere Rechenpfade zur Verifikation von Handrechnungen

PhilosophieDieses Tool soll nicht den Navigator ersetzen, sondern ihn unterstützen und sein Wissen vertiefen. Computer sind Hilfsmittel – der Mensch bleibt der Navigator.DownloadDie aktuelle Version finden Sie hier: app-release.apkHinweise

- Getestet primär auf Android-Geräten (z. B. Huawei ATU-L21)
- Keine Gewährleistung – Seefahrt erfolgt immer auf eigene Verantwortung
- Das Programm dient auch als didaktisches Werkzeug, um die Schönheit und Komplexität der traditionellen Navigation zu vermitteln